

DOSSIER TÉCNICO Sesión 2:

RENDIMIENTO, TELEMETRÍA Y SANITIZACIÓN LÓGICA (ENTORNO HOST-GUEST)

Módulo: Fundamentos de Hardware (0369)

Centro: Instituto Nebrija FP | Ciclo Superior ASIR (1º Curso)

Entorno de Trabajo: Estación física (Windows 10/11) + Máquina Virtual (Ubuntu Linux vía VirtualBox/VMware).

1. INTRODUCCIÓN

En la sesión anterior validamos que nuestra arquitectura física soporta virtualización (Intel VT-x / AMD-V) y cuenta con la seguridad base necesaria (TPM 2.0, UEFI Secure Boot). En esta segunda fase, como futuros Administradores de Sistemas, debemos aprender a monitorizar el comportamiento térmico del procesador bajo estrés, evaluar el rendimiento real de nuestro almacenamiento y aplicar políticas corporativas de borrado de datos.

1.1. Telemetría Térmica y Eléctrica (RA 4 y RA 5)

Para que un hipervisor funcione sin interrupciones, el hardware subyacente (Bare-Metal) debe ser estable.

- **TDP (Thermal Design Power):** Métrica en vatios (W) que define el calor máximo que la CPU genera bajo carga sostenida.
- **Thermal Throttling (Estrangulamiento Térmico):** Cuando la CPU se acerca a su temperatura máxima de seguridad (TjMax, habitualmente 95°C - 100°C), el hardware de la placa base reduce drásticamente la frecuencia de reloj (MHz) y el voltaje para evitar la fusión del silicio. En un entorno de producción, esto se traduce en una caída crítica del rendimiento de las máquinas virtuales.
- **MCE (Machine Check Exceptions):** Errores generados por el hardware (como fallos en la RAM o inestabilidad de la CPU) que el Sistema Operativo intercepta, resultando a menudo en pantallazos azules (BSOD) en Windows o *Kernel Panics* en Linux.

Vamos a ver, comprobar y auditar estos tres parámetros (TDP, Thermal Throttling y MCE) en nuestras estaciones de trabajo. Debemos utilizar herramientas de diagnóstico nativas y de terceros (RA 2 - CE b y RA 5 - CE d, g).

1. Comprobación del TDP (Consumo en Vatios) y Thermal Throttling

Dado que el hipervisor (VirtualBox) abstrae el hardware físico, la medición de estrés térmico debe hacerse siempre desde el sistema operativo anfitrión (Host Windows).

Herramienta recomendada: **HWiNF064** (Modo "Sensors-only"). Es el estándar de facto en auditorías de hardware por su precisión.

Pasos a realizar

1. Al abrir HWINFO64, el usuario debe navegar hasta el bloque que lleva el nombre de su procesador físico (ej. *Intel Core i7-13700K* o *AMD Ryzen 5 7600X*).
2. Para el TDP: Debe buscar la métrica llamada **CPU Package Power**. Ahí verá el consumo instantáneo en vatios (W). Si arranca una prueba de estrés (como el *Stress CPU* de CPU-Z), verá cómo ese valor se dispara hasta alcanzar el límite de diseño de la placa/CPU.
3. Para el Thermal Throttling: En ese mismo bloque de sensores, debe buscar las líneas **Core Thermal Throttling** y **Package/Ring Thermal Throttling**.
 - En estado de reposo (Idle), el valor será **No**.
 - Si la temperatura (TjMax) llega al límite crítico (ej. 95°C - 100°C), el flag cambiará a **Yes** en rojo. Inmediatamente, el usuario podrá observar en las métricas de frecuencias (MHz) cómo el reloj de los núcleos cae drásticamente para proteger el silicio.

También puedes utilizar utilidades de los propios fabricantes como Intel XTU (Extreme Tuning Utility) o AMD Ryzen Master, que muestran estas banderas de Throttling de forma muy gráfica e indican si el límite es térmico (temperatura) o de potencia (Power Limit - VRMs de la placa base).

2. Comprobación de errores MCE (Machine Check Exceptions)

Los MCE son interrupciones de hardware puras. Si un equipo corporativo sufre pantallazos azules aleatorios o reinicios súbitos, el administrador debe buscar aquí para confirmar si es un fallo de hardware (RAM defectuosa, CPU inestable) o de software (drivers).

En el Host (Windows): El usuario no necesita instalar nada; se utiliza el registro nativo del sistema operativo.

1. Debe abrir el Visor de Eventos (**eventvwr.msc**).
2. Navegar a Registros de Windows > Sistema.
3. En el panel derecho, hacer clic en Filtrar registro actual.
4. En el campo "Orígenes de eventos", debe buscar y marcar **WHEA-Logger** (Windows Hardware Error Architecture).
5. *Resultado didáctico*: Si el equipo ha sufrido un MCE (por ejemplo, una celda de memoria corrupta o un fallo de caché de la CPU), aparecerá un evento crítico (habitualmente el Event ID 18 o 19). En los detalles del evento, el sistema indicará el APIC ID del núcleo del procesador que reportó el fallo.

En entornos Linux (Bare-metal o Servidores): Aunque en VirtualBox los MCE no se propagan directamente al sistema Guest, es vital que sepamos cómo se consulta esto en un servidor Linux real:

1. A través del anillo de mensajes del kernel. El usuario ejecuta en la terminal: **dmesg | grep -i mce**

2. En servidores de producción, se instala el demonio `mcelog` (o `rasdaemon` en distribuciones modernas). Este servicio captura las excepciones de hardware y las registra en `/var/log/mcelog`, permitiendo al administrador auditar fallos corregibles (si tiene memoria ECC) o incorregibles.

Reto Técnico: Auditoría de Estabilidad Térmica (RA 5 - CE d)

- Escenario: El servidor web de la empresa sufre caídas de rendimiento masivas a las 12:00 PM, coincidiendo con picos de tráfico. No hay errores en los logs de Apache/Nginx. Sospechamos de la refrigeración del CPD.
- Misión del usuario:
 1. Abrir HWINFO64 en su Host.
 2. Ejecutar `CPU-Z` > pestaña *Bench* > botón *Stress CPU*.
 3. Dejarlo correr durante 5 minutos y tomar una captura de pantalla demostrando cuál ha sido el consumo máximo en vatios (`CPU Package Power`) y justificando si el sistema de refrigeración de su equipo es capaz de disipar ese calor sin activar la bandera de `Thermal Throttling`.
- Entregable: Captura de pantalla y una frase técnica: *"Mi equipo consume un pico de XX Vatios y [SÍ/NO] sufre Throttling, alcanzando una temperatura máxima de XX °C"*.

1.2. Rendimiento de Almacenamiento: Latencia e IOPS (RA 3)

El almacenamiento es el principal cuello de botella en la virtualización. No basta con medir los Megabytes por segundo (MB/s); en bases de datos y contenedores, lo crítico son las **IOPS** (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo) y la **Latencia**.

- Un disco mecánico (HDD) ofrece unas 100 IOPS con latencias de milisegundos.
- Un SSD SATA alcanza unas 80.000 IOPS.
- Un disco NVMe (conectado vía bus PCIe) puede superar las 500.000 IOPS con latencias de microsegundos, permitiendo arrancar decenas de contenedores simultáneamente sin saturar el bus.

Conceptos a tratar IOPS, Latencia y el Cuello de Botella (RA 3)

Para que el usuario entienda por qué un servidor se colapsa aunque su disco marque "3000 MB/s", demos conocer estos tres conceptos arquitectónicos:

- **IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo):** Es la capacidad del controlador del disco para gestionar miles de peticiones de lectura/escritura muy pequeñas (típicamente bloques de 4KB) al mismo tiempo. Un hipervisor corriendo 5 máquinas virtuales, o un motor de base de datos resolviendo consultas, no lee archivos grandes; bombardea el disco con miles de peticiones de 4KB dispersas por todo el volumen.
- **Profundidad de Cola (Queue Depth - QD):** Es la cantidad de peticiones que el sistema operativo puede enviar de golpe al disco antes de que este se sature.
 - El protocolo heredado AHCI (usado en discos HDD y SSD SATA) tiene una única cola con una profundidad máxima de 32 comandos.
 - El protocolo NVMe (diseñado para conectarse directamente a los *Lanes* PCIe del procesador) soporta 64.000 colas, cada una con 64.000 comandos. Esta es la verdadera revolución del rendimiento empresarial.
- **Latencia:** Es el tiempo de respuesta desde que la CPU pide un dato hasta que el almacenamiento lo entrega. En un HDD es mecánica (milisegundos, depende del giro del plato), en un SSD SATA está limitada por el bus de la placa base, y en NVMe baja a microsegundos al evitar el chipset intermediario.

2. PRÁCTICA DE LABORATORIO: AUDITORÍA DE IOPS EN ENTORNOS HÍBRIDOS (PBL)

1) Escenario Empresarial (Troubleshooting): El Instituto Nebrija FP va a virtualizar su sistema de gestión académica (basado en una base de datos PostgreSQL) montando una máquina virtual Linux sobre un hipervisor. El fabricante del software exige que el sistema de almacenamiento garantice un mínimo de 10.000 IOPS en lectura/escritura aleatoria 4K para evitar tiempos de espera (I/O Wait) que cuelguen la base de datos. El objetivo del usuario es auditar su estación física (Bare-Metal) y la máquina virtual (Guest) para certificar si cumplen este requisito de nivel de servicio (SLA) y medir cuánto rendimiento se pierde por la capa de abstracción de VirtualBox/VMware.

2) Especificaciones de Hardware y Software Requeridas:

- Host: Windows 10/11 físico.
- Guest: Ubuntu Linux alojado en máquina virtual (VirtualBox/VMware).
- Software Host: **CrystalDiskMark** (Edición Portable, estándar de facto para benchmarking en Windows).
- Software Guest: **fio** (Flexible I/O Tester), la herramienta nativa de Linux estándar en servidores empresariales para estrés de bloques.

3) Pasos de Diagnóstico y Configuración:

- Fase A: Establecimiento de la línea base (Bare-Metal Windows)
 1. El usuario ejecuta **CrystalDiskMark** en Windows.
 2. Configura el test: 1 pasada de 1GB.
 3. Ejecuta la prueba. El usuario debe ignorar la primera fila (SEQ - Secuencial) y centrarse en la fila RND4K (Random 4K).
 4. *Acción:* Debe cambiar la vista del programa de MB/s a IOPS (*Settings > Cargar perfiles por defecto, o View > IOPS*). Toma captura de las IOPS de lectura y escritura.
- Fase B: Auditoría en la Máquina Virtual (Ubuntu Guest)
 1. El usuario inicia su máquina virtual Ubuntu y abre un terminal.
 2. Instala la herramienta de auditoría de bloques: `sudo apt update &&`
`sudo apt install fio -y`
 3. Ejecuta el test de estrés de IOPS aleatorias (simulando el comportamiento de una base de datos). Para ello, lanza el siguiente comando (puedes dárselo preconfigurado):
 - 4.

```
fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --name=test-bd --filename=testfile.sys --bs=4k --iodepth=64 --size=1G --readwrite=randrw --rwmixread=75
```

*(Este comando crea un archivo de 1GB, usa bloques de 4KB, una profundidad de cola de 64 y simula un 75% de lecturas y 25% de escrituras aleatorias, saltándose la caché del SO **direct=1**).*

5. *Acción:* Espera a que termine (unos segundos) y busca en el output las líneas que dicen **read: IOPS=XXXX** y **write: IOPS=XXXX**. Captura la pantalla.

1.3. Seguridad Física y Sanitización Lógica de Datos (RA 6)

En el ciclo de vida del hardware empresarial, cuando un disco se retira o reasigna, enviar los archivos a la papelera o formatear la tabla de particiones (GPT/MBR) **no elimina los datos**, solo elimina los índices.

- **Estándar NIST 800-88:** Normativa del gobierno de EE. UU. adoptada a nivel global. En su nivel *Clear* (Limpieza Lógica), exige la sobreescritura de todos los sectores físicos del disco (con ceros o datos aleatorios) para garantizar que los datos previos sean irrecuperables mediante software forense.

Necesitamos comprender el riesgo de fuga de datos (*Data Leakage*), y para ello vamos a explicar cómo interactúa el Sistema Operativo con el almacenamiento físico a bajo nivel (LBA - *Logical Block Addressing*).

- El Mito del Formateo: Cuando un usuario vacía la papelera o realiza un "Formateo Rápido" desde Windows (NTFS) o Linux (ext4), el sistema operativo no borra los datos de los chips de memoria (NAND) ni de los platos magnéticos. Lo único que hace es destruir el "índice" (la Master File Table en NTFS o el Superbloque en ext4) y marcar esos sectores físicos como "disponibles para ser sobrescritos en el futuro".
- El Riesgo Forense: Dado que la cadena binaria original sigue intacta en el silicio, cualquier atacante o comprador de un disco de segunda mano puede leer el dispositivo de bloques en bruto (*raw block device*) saltándose el sistema de archivos, reconstruyendo contraseñas, bases de datos de clientes o claves privadas. En el marco normativo del RGPD, esto constituye una brecha de seguridad grave.
- La Solución Corporativa (NIST 800-88 - Nivel Clear): Exige que el software de sanitización acceda al disco a nivel de hardware (ignorando particiones GPT/MBR) y envíe comandos de escritura a absolutamente todos los sectores lógicos (LBA 0 hasta LBA MAX), sobrescribiéndolos con ceros (Zero-fill) o datos pseudoaleatorios. Esto destruye físicamente la carga electromagnética o el estado de voltaje de la celda original.

2. PRÁCTICA DE LABORATORIO: ANÁLISIS FORENSE Y SANITIZACIÓN ZERO-DAY (PBL)

1) Escenario Empresarial (Troubleshooting): El Instituto Nebrija FP va a donar varios ordenadores antiguos a una ONG. Un técnico junior se ha encargado de preparar los equipos eliminando las particiones y formateando los discos duros con la utilidad estándar del sistema operativo, afirmando que "los discos están completamente limpios". Como Administrador Senior, desconfías de este procedimiento. Tu misión es:

1. Demostrar al técnico junior que los datos confidenciales (contraseñas, nóminas) siguen vivos en el disco utilizando técnicas de lectura en bruto.
2. Aplicar un borrado seguro según el estándar NIST 800-88 para certificar que el hardware puede salir de las instalaciones sin violar el RGPD.

2) Especificaciones de Hardware y Software Requeridas:

- Guest (VM): Ubuntu Linux (Server o Desktop) en VirtualBox.

- Hardware Virtual: Añadir un pequeño disco duro virtual secundario (VDI) de 100 MB o 1 GB (tamaño pequeño para que la práctica sea rápida en el aula).
- Utilidades nativas de Linux: `mkfs.ext4`, `mount`, `strings`, `grep`, `shred`.

3) Pasos de Ejecución Guiada para el usuario:

- Fase A: Preparación y "El Error del Junior"
 5. Arrancar la VM de Ubuntu e identificar el nuevo disco (usualmente `/dev/sdb` usando el comando `lsblk`). ADVERTENCIA: Que el usuario verifique no tocar su disco principal (`sda`).
 6. Crear un sistema de archivos, montarlo y guardar un dato ultrasecreto simulado:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
sudo mkdir -p /mnt/disco_secreto
sudo mount /dev/sdb /mnt/disco_secreto
sudo bash -c 'echo "TARJETA_CREDITO_CEO: 4548-XXXX-XXXX-1234" >
/mnt/disco_secreto/passwords.txt'
```

7. Simular el "borrado inseguro" (lo que haría un usuario normal):

```
sudo umount /mnt/disco_secreto
sudo wipefs -a /dev/sdb # Destruye la tabla de particiones/formato
```

8. El disco ahora parece completamente vacío y sin formato.
- Fase B: Auditoría Forense (Demostración de la vulnerabilidad) 4. El usuario va a leer los bloques crudos del disco (saltándose el formato) para buscar texto legible usando el comando `strings`:

```
sudo strings /dev/sdb | grep "TARJETA_CREDITO_CEO"
```

5. El comando escupirá por pantalla la tarjeta de crédito. El usuario acaba de comprobar que destruir las particiones o formatear no borra los datos reales.
- Fase C: Aplicación del Estándar NIST 800-88 (Sanitización) 6. El usuario aplicará la herramienta GNU `shred`, estándar en servidores, para realizar un borrado de nivel lógico (Clear):

```
sudo shred -v -n 1 /dev/sdb
```

- (Explicación del comando: `-v` muestra el progreso, `-n 1` realiza una pasada completa de sobreescritura con datos aleatorios. En discos modernos, una pasada es suficiente para impedir la recuperación por software). 7. Verificación final: El usuario repite el paso forense (Fase B). Esta vez, el comando `strings` no devolverá absolutamente nada. El disco está certificado para su donación.